LAPORAN PRAKTIKUM

Teknologi IoT II

“Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar”

DISUSUN OLEH:

Nama : Zahara Ummu Abdillah

NPM : 25782058

Kelas :3B

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

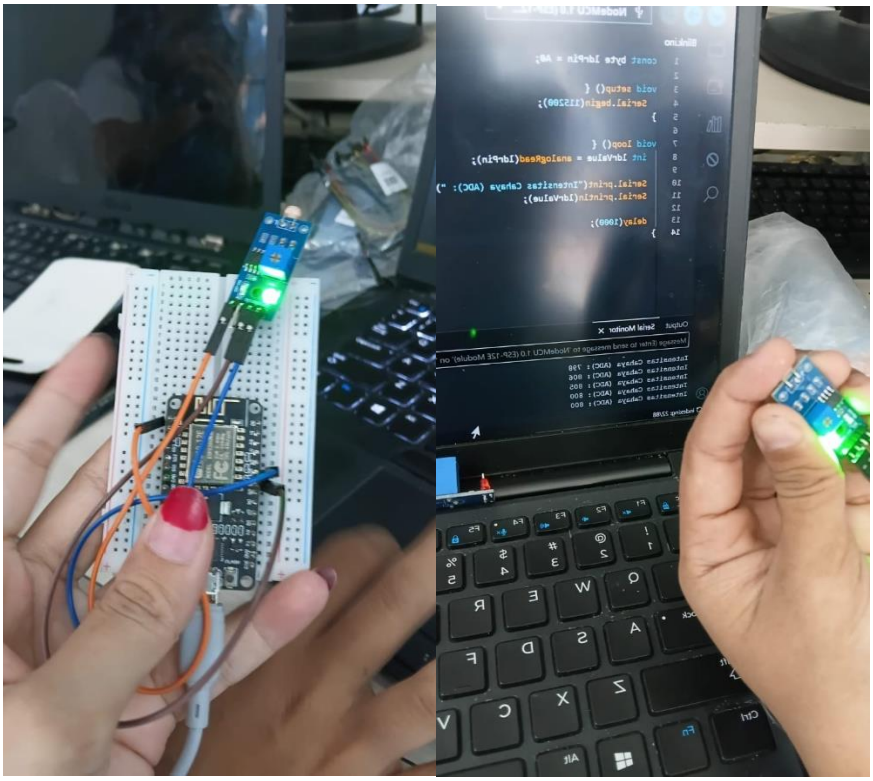
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

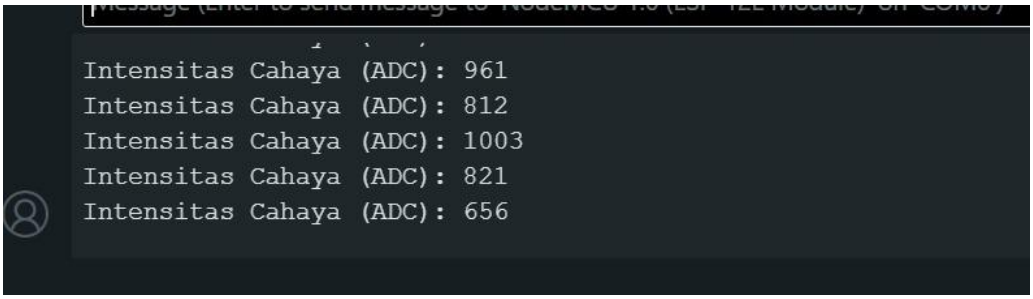
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

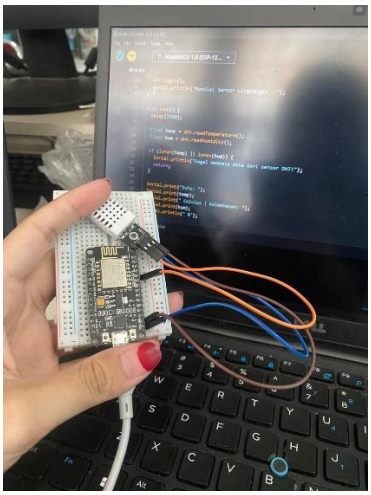
2.5 Praktikum

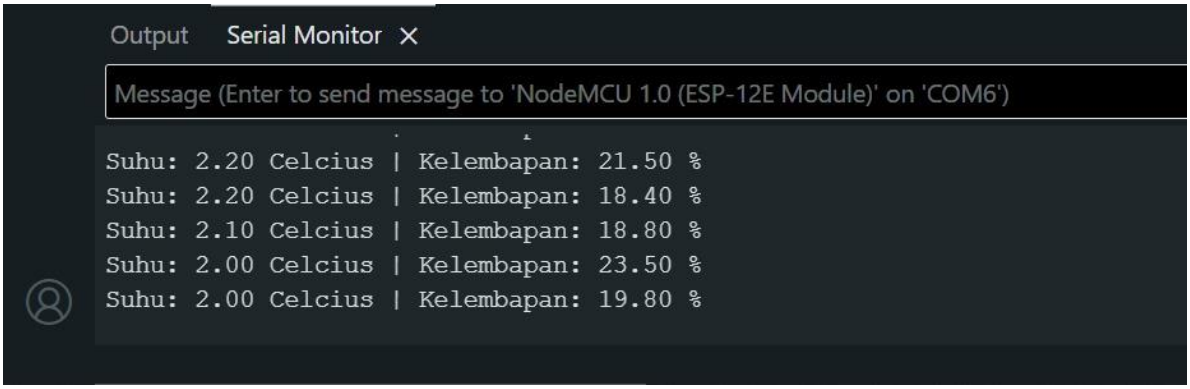
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC





2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)





2.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

1. **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

   Jawaban:

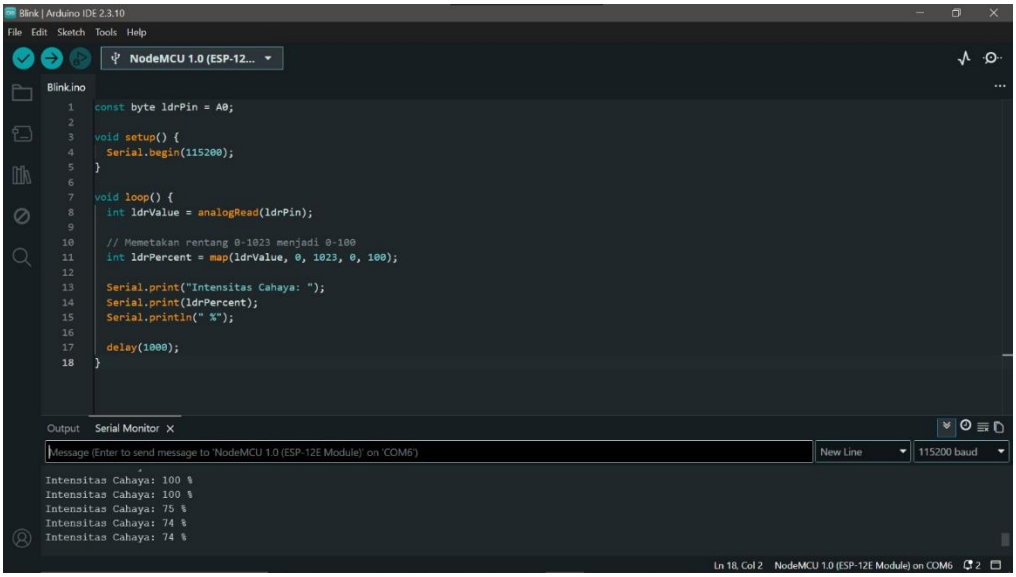
   Angka maksimal 1023 berasal dari perhitungan bit biner pada **resolusi 10-bit** yang dimiliki oleh pin ADC ESP8266.

- Dalam sistem digital, komputer menggunakan basis 2 (biner).
- Dengan kapasitas 10-bit, jumlah kombinasi nilai diskrit yang dapat dihasilkan dihitung dengan rumus $2^{10} = 1024$.

- Karena rentang nilai dimulai dari angka **0** (sebagai kondisi tegangan terendah/minimum), maka nilai maksimum yang bisa ditampung adalah $1024 - 1 = \textbf{1023}$. Oleh karena itu, rentang penuh pembacaan tegangan analog diubah oleh ADC menjadi angka utuh dari 0 hingga 1023.

2. **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

   Untuk mengubah nilai mentah ADC (0–1023) menjadi skala persentase (0%–100%), kita dapat memanfaatkan fungsi pemetaan bawaan Arduino yaitu map(), atau menggunakan rumus konversi matematika sederhana menggunakan tipe data float agar presisi desimalnya terjaga.



3. **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

   Jawaban:

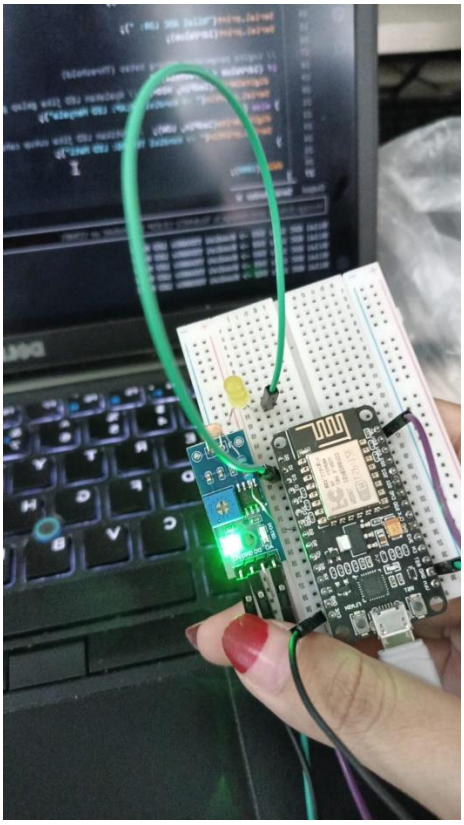
Jika modul *Relay* bertipe **Active-Low**, artinya relai akan aktif (menyalakan sakelar/kumparan tertarik) ketika diberikan sinyal **LOW** (tegangan 0V / Ground), dan akan mati ketika diberi sinyal **HIGH** (tegangan 3.3V).

Oleh karena itu, jika program Anda mengeksekusi perintah **digitalWrite(relayPin, HIGH)**:

- **Aktuator (Lampu) akan DALAM KONDISI MATI (OFF)** atau terputus arusnya, karena modul *relay* menganggap sinyal HIGH sebagai perintah untuk tidak mengalirkan arus.

4. **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

   Jawaban:



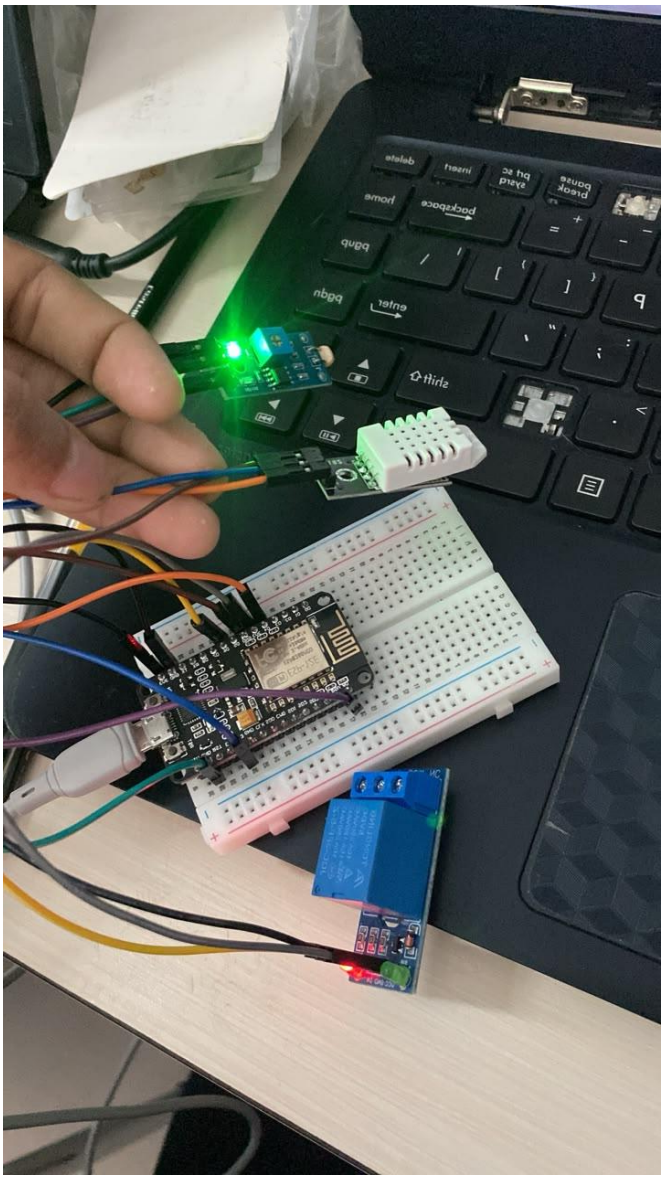
```
    delay(1000);
}
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```
Nilai ADC LDR: 104 -> Kondisi GELAP: LED Menyala
Nilai ADC LDR: 113 -> Kondisi GELAP: LED Menyala
Nilai ADC LDR: 105 -> Kondisi GELAP: LED Menyala
Nilai ADC LDR: 921 -> Kondisi TERANG: LED Mati
Nilai ADC LDR: 1001 -> Kondisi TERANG: LED Mati
```

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



```
Output   Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on "COM5")
--> PERINGATAN! Kondisi Buruk -> RELAY ON (LED Hijau Nyala)
-----------------------------------------------
Suhu: 1.30 °C | ADC LDR: 842
--> PERINGATAN! Kondisi Buruk -> RELAY ON (LED Hijau Nyala)
-----------------------------------------------
Suhu: 1.20 °C | ADC LDR: 844
--> PERINGATAN! Kondisi Buruk -> RELAY ON (LED Hijau Nyala)
-----------------------------------------------
```